



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАПРАВЛЕНИЕ 03.03.01 Прикладные математика и физика

ПРОФИЛЬ Теоретическая Физика

ЗАДАНИЕ

о прохождении производственной практики (НИР)

студента Кононова Александра Михайловича

Курс 3 Группа 301.3

Форма обучения: очная

Сроки прохождения практики с 01.07.2025 по 14.08.2025

Форма представления на кафедру выполненного задания: отчет в письменной форме

Дата выдачи задания: 01.07.2025

Задание для прохождения производственной практики (НИР): Управление многофотонными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой

С заданием ознакомлен

Оценка

Руководитель практики Крайнов И.В.

(Ф.И.О. полностью, должность, звание, подпись).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ОТЧЕТ по производственной практике (НИР)

Весенний семестр 2024/2025 учебного года

**Тема: Управление многофотонными состояниями, испускаемыми
двухуровневой системой .**

Студент: Кононов Александр Михайлович

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович

Должность, звание:

Оценка:

Содержание

1	Введение	2
1.1	Актуальность	2
1.2	Цель и задачи работы	2
2	Обзор литературы	3
2.1	Запутанные состояния	3
2.2	Двухцветовая накачка	3
2.3	Про старую задачу	3
3	Теоретическая часть	4
3.1	Новый подход к старой задаче	4
3.2	Новый подход	6
4	Заключение	10
5	Список литературы	10

1 Введение

1.1 Актуальность

1.2 Цель и задачи работы

Цель:

Задачи:

2 Обзор литературы

2.1 Запутанные состояния

здесь про запутанные состояния, полученные с помощью двух уровневой системы про [6]

2.2 Двухцветовая накачка

здесь описать [7]

2.3 Про старую задачу

здесь описать про [1]

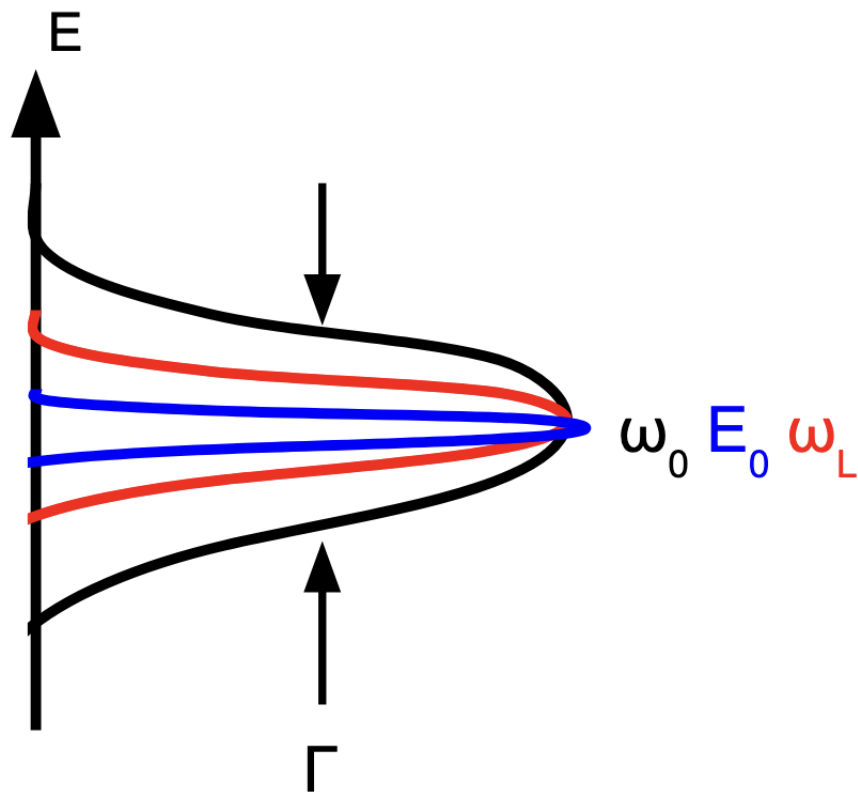


Рисунок 1: картинка

3 Теоретическая часть

3.1 Новый подход к старой задаче

В рамках предыдущих работ и точного вычисления было показано, что у двухуровневой системы, описываемой Гамильтонианом:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right) \quad (1)$$

накаченной лазерным когерентным импульсом, в поляризации H , с волновой функцией:

$$|\psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (2)$$

волновая функция выходного состояния, в поляризации V , имела вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (3)$$

и расчет $g^{(2)}(0)$ на этом состоянии:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2|\delta|^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + |\delta|^2\right)^2} \quad (4)$$

В рамках предыдущего подхода мы считали взаимодействие всех гармоник когерентного импульса с двухуровневой системой. Считали эволюцию состояний в обеих поляризациях и лишь в конце отсекали эти состояния детектором.

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_{HV}}{\partial t} = [\hat{H}; \hat{\rho}_{HV}] \quad (5)$$

В рамках нового подхода мы в силу большого числа фотонов в поляризации H ($N \gg 1$), мы будем считать это поле классическим и считать динамику будем только в V поляризации:

Тогда матрица плотности описывающая систему имеет вид:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H} \quad (6)$$

Просуммировав по всем состояниям в поляризации H (посчитаем Tr_H по этим состояниям), мы можем писать только эволюцию на состояния с поляризацией V .

$$i\frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V] \quad (7)$$

Тогда Гамильтониан, описывающий эволюцию системы, будет иметь вид:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \quad (8)$$

Где: Ω_R^H - частота осцилляций Раби, вызванных классическим H - поляризованным полем. $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$, и так как фотонов в лазерном импульсе много $N \gg 1 \Rightarrow \Omega_R^H \gg g$, Тогда фоковское пространство можно сократить до состояний $|0\rangle$ и $\hat{b}_V^\dagger |0\rangle$, с 0 и 1 фотоном соответственно.

Тогда базисные состояния нашей системы это:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (9)$$

В этом базисе Гамильтониан будет записан как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Теперь если переписать эту задачу в представлении взаимодействия, то получим:

$$-i\frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (12)$$

Где:

$$\begin{aligned}\hat{V}_t &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t} \\ |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \\ |\chi(0)\rangle &= |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle\end{aligned}\tag{13}$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , получаем ответ на $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^t d\tau \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_\tau \\ \hat{V}_\tau^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle\tag{14}$$

Так как:

$$-i \int_0^t d\tau \hat{V}_\tau \approx \frac{gt}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\tag{15}$$

То можно получить финальное выражение для $|\psi_{out}\rangle$

$$\begin{aligned}|\psi_{out}\rangle &= \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ &- gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle\end{aligned}\tag{16}$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в V -поляризации, то:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle\tag{17}$$

Как видим, этот ответ полностью совпадает с ответом полученным в [1], и поэтому мы будем использовать этот подход дальше в задачах.

3.2 Новый подход

В рамках нового подхода будем возбуждать систему нерезонансным лазерным возмущением. Это позволит отсекаать выходное состояние по частотам в узком диапазоне, без лазерной засветки, во всех поляризациях.

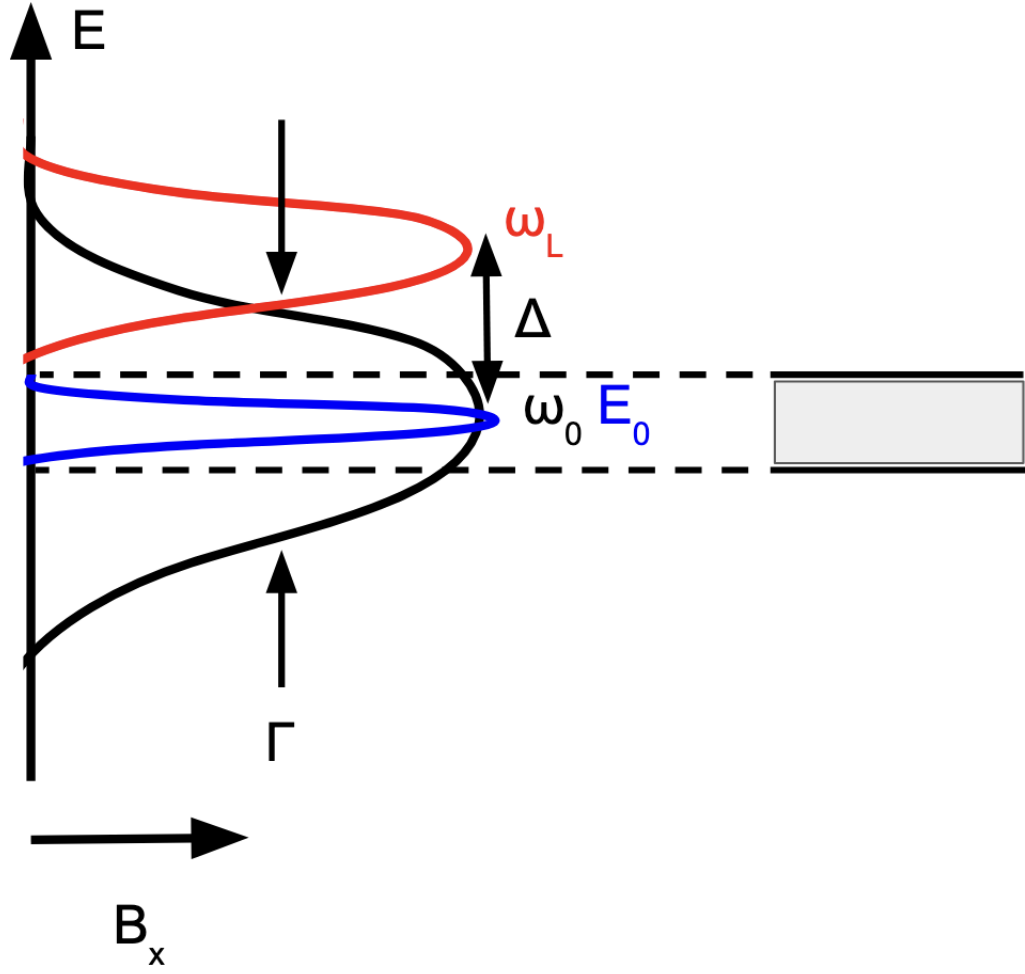


Рисунок 2: картинка

Такая система будет теперь описываться Гамильтонианом учитывающим обе поляризации излучения, а так же взаимодействие с магнитным полем.

$$\hat{H}_+ = \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \quad (18)$$

$$\hat{H}_- = \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right)$$

$$\hat{H}_B = \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right)$$

$$\hat{H} = \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском

пространстве:

$$\begin{aligned}
& \hat{a}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{d}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{d}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle ; \\
& \hat{b}_{+}^{\dagger} \hat{a}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{-}^{\dagger} \hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{+}^{\dagger} \hat{d}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{-}^{\dagger} \hat{d}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle ; \\
& \hat{b}_{-}^{\dagger} \hat{a}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{+}^{\dagger} \hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{-}^{\dagger} \hat{d}_{\uparrow}^{\dagger} |0\rangle ; \hat{b}_{+}^{\dagger} \hat{d}_{\downarrow}^{\dagger} |0\rangle
\end{aligned} \tag{19}$$

В этом базисе тогда, наш Гамильтониан переписывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^{\dagger} & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^{\dagger} & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{20}$$

Где:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{21}$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию триона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \quad (22)$$

где

$$\begin{aligned} f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\ f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \end{aligned} \quad (23)$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму сбоя фазы:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} &= -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \\ \hat{L}(\hat{\rho}) &= \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z) \\ \hat{\rho}_{out} &= \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in}) \end{aligned} \quad (24)$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x}(B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x}(B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (25)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr(\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr(\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (26)$$

Схематично 2-х фотонные сектор при 2π накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (27)$$

Точный расчет дает следующие зависимости:

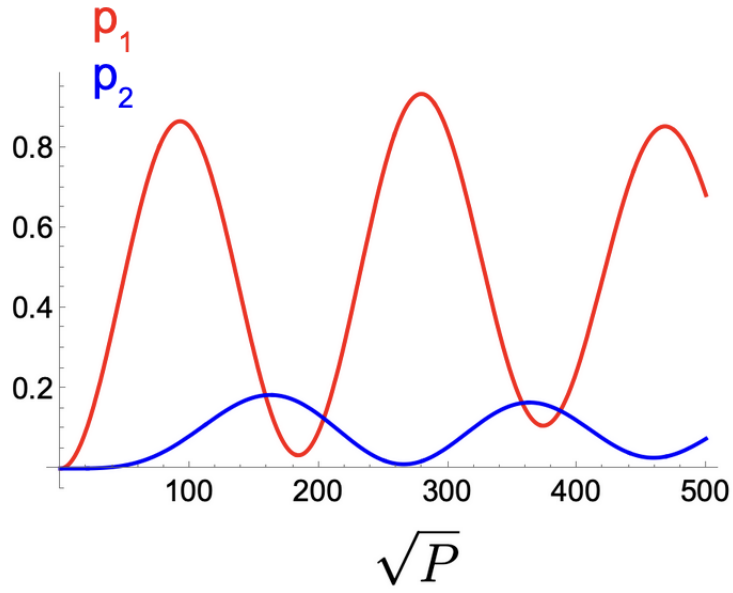


Рисунок 3: картинка

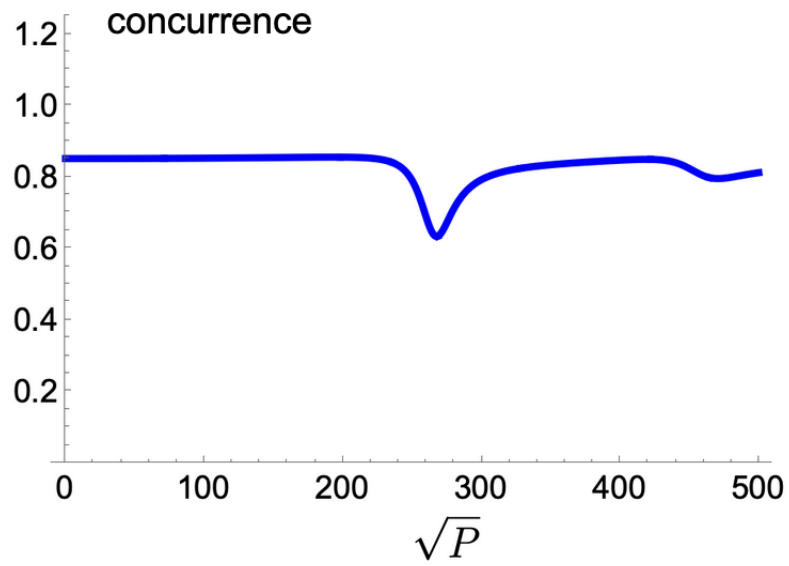


Рисунок 4: картинка

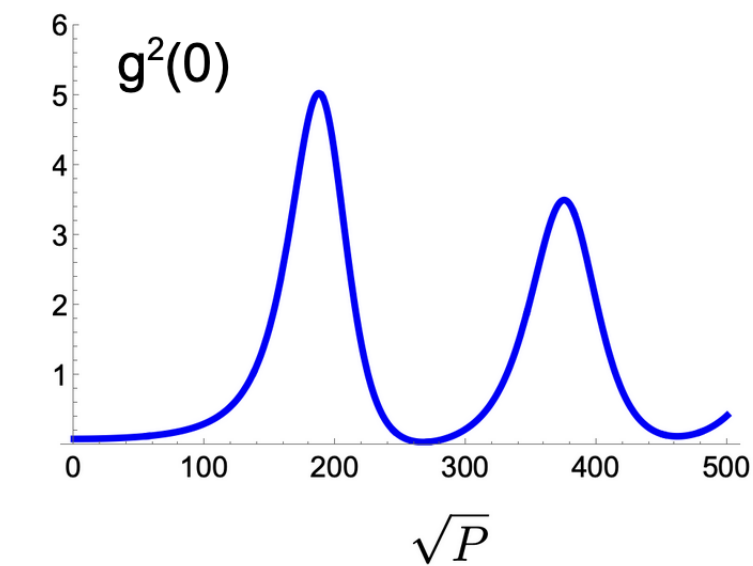


Рисунок 5: картинка

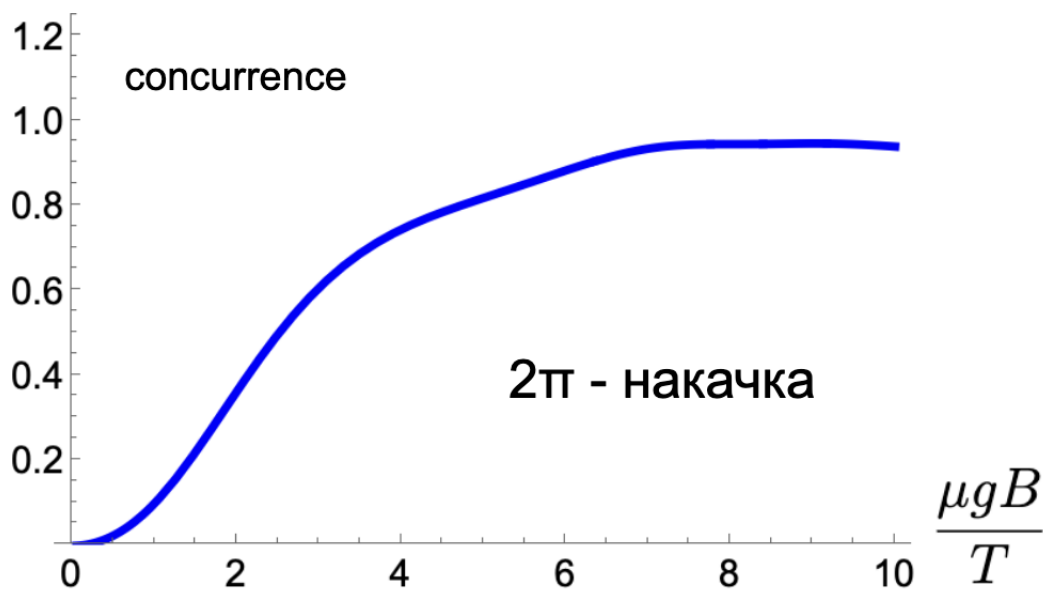


Рисунок 6: картинка

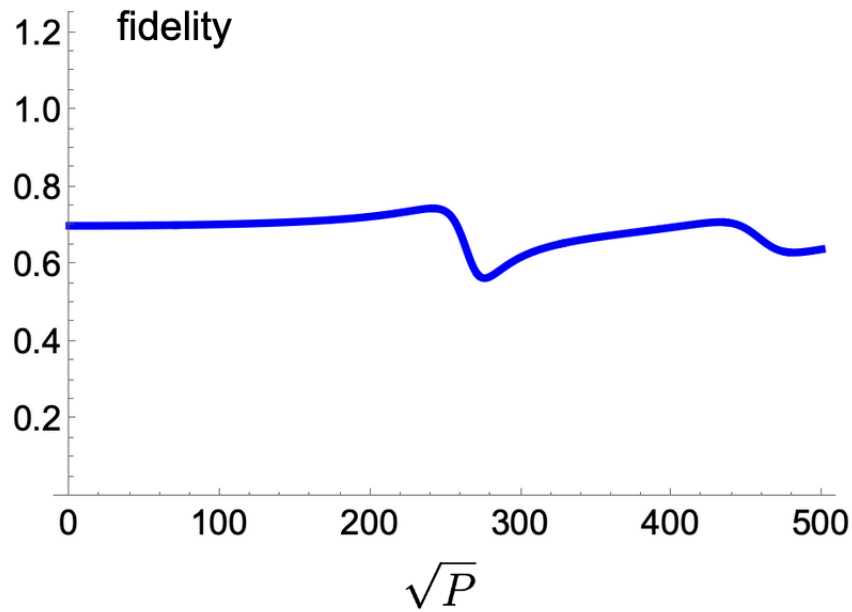


Рисунок 7: картинка

4 Заключение

5 Список литературы

1. Krainov I.V., 'Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse', Mesoscale and Nanoscale Physics (2025)
2. Marlian O. Scully and M. Suhail Zubairy, 'Quantum optics' (1996)
3. Bonch-Bruevich V.L., 'Physics of Semiconductors' (1965)
4. Anselm A.I., Introduction to Semiconductor Theory (1963)
5. M.V. Rakhlin, A.I. Galimov, et. al. and T.V. Shubina, A.A. Toropov, Journal of Luminescence 253, 119496 (2023)
6. Netanel H. Lindner, Terry Rudolph, physical review letters 103, 113602 (2009)
7. Yu-Ming He, Hui Wang, et.al., Nature Phys, 15, 941 (2019)